

FUNKTIONEN

Gleichungen mit Exponentialfunktionen. Lösen Sie die folgenden Gleichungen nach x auf:

1. $e^{3x+2} = 2$

3. $1 + e^{-3x} = 2.4$

5. $e^{-x} + 2 = e^x$

2. $5^x = 12$

4. $\frac{3}{1+e^{-x}} = 1$

Lösung.

1. $e^{3x+2} = 2 \xRightarrow{\ln(\dots)} \underbrace{\ln(e^{3x+2})}_{\text{id}} = \ln(2) \Rightarrow 3x+2 = \ln(2) \Rightarrow x = \frac{1}{3}(\ln(2) - 2)$

2. $5^x = 12 \xRightarrow{\ln(\dots)} \ln(5^x) = \ln(12) \Rightarrow x \ln(5) = \ln(12) \Rightarrow x = \frac{\ln(12)}{\ln(5)}$

ODER: Mit $\log_5(\dots)$: $\underbrace{\log_5(5^x)}_x = \log_5(12)$

3. $1 + e^{-3x} = 2.4 \xRightarrow{-1} e^{-3x} = 1.4 \xRightarrow{\ln(\dots)} -3x = \ln(1.4) \Rightarrow x = \frac{\ln(1.4)}{-3}$

4. $\frac{3}{1+e^{-x}} = 1 \Rightarrow 3 = 1+e^{-x} \Rightarrow 2 = e^{-x} \xRightarrow{\ln(\dots)} \ln 2 = -x \Rightarrow x = -\ln 2 = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

5. Substitution: $u = e^x$: $u^{-1} + 2 = u \xRightarrow{\cdot u} 1 + 2u = u^2 \Rightarrow u^2 - 2u - 1 = 0$
 $\Rightarrow u_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(-1)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$

Rücksubst: $e^x = u = 1 \pm \sqrt{2} \xRightarrow{\ln(\dots)} x = \ln(\underbrace{1 \pm \sqrt{2}}_{1, 99, \dots})$

$\uparrow$ $\ln$ auf $\mathbb{R}^+$ definiert

Merke:

$\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$
$\ln(a+b) \neq \ln(a) + \ln(b)$

Eigener Lösungsversuch.

Logarithmus. Berechnen Sie:

1. $\log(1000)$

2. $\text{lb}(8)$

3. $\text{lb}(8 \cdot 4)$

4. $\log_5(1000)$

Lösung.

Wdh: $\log = \log_{10}$, $\text{lb} = \text{ld} = \log_2$, $\ln = \log_e$

1. $\log(1000) = 3$, da $10^3 = 1000$ OVER: $\log(\underbrace{1000}_{10^3}) = 3 \cdot \underbrace{\log(10)}_1 = 3$

2. $\text{lb}(8) = 3$, da $2^3 = 8$ OVER: $\text{lb}(2^3) = 3 \cdot \underbrace{\text{lb}(2)}_1 = 3$

3. $\text{lb}(8 \cdot 4) = \underbrace{\text{lb}(8)}_3 + \underbrace{\text{lb}(4)}_2 = 5$
 $2^3 = 8 \quad 2^2 = 4$

4. $5^{4, \dots} = 1000$, also $\log_5(1000) = 4, \dots \stackrel{\text{TR}}{=} 9,292$

OVER: $\log_5(\underbrace{10^3}_{2^3 \cdot 5^3}) = \underbrace{\log_5(2^3)}_{1, \dots} + \underbrace{\log_5(5^3)}_3 = 4, \dots$

OVER: $\log_5(1000) \stackrel{\text{Basiswechsel}}{=} \frac{\ln(1000)}{\ln(5)}$

Eigener Lösungsversuch.

Logarithmische Gleichungen. Welche Lösungen besitzen die folgenden logarithmischen Gleichungen?

1. $\ln(\sqrt{x}) + 1.5 \ln(x) = \ln(2x),$

2. $\ln^2(x) - \ln(x) = 2.$

Lösung. 1. Mit e^{L} :

$$e^{\ln(\sqrt{x}) + 1.5 \ln(x)} = e^{\ln(2x)} \Rightarrow \underbrace{e^{\ln(\sqrt{x})}}_{\sqrt{x} = x^{0.5}} \cdot \underbrace{e^{1.5 \ln(x)}}_{x^{1.5}} = 2x \Rightarrow \underbrace{x^2 - 2x = 0}_{x(x-2)} \text{ hat Lösungen } \cancel{x=0}, x_2=2$$

ODER $\underbrace{\ln(x^{\frac{1}{2}}) + \ln(x^{1.5})}_{\ln(x^{\frac{1}{2} \cdot x^{\frac{3}{2}}})} = \ln(2x) \xRightarrow{e^{\text{L}}} x^2 = 2x \nearrow \mathbb{R}^+ \text{ Def. Bereich von } \ln$

ODER $\underbrace{\ln(x^{\frac{1}{2}}) + \frac{3}{2} \ln(x)}_{\frac{1}{2} \ln(x) + \frac{3}{2} \ln(x) = 2 \ln(x)} = \underbrace{\ln(2x)}_{\ln(2) + \ln(x)} \xRightarrow{-\ln(x)} \ln x = \ln 2 \xRightarrow{e^{\text{L}}} x = 2.$

2. Subst: $u = \ln(x): u^2 - u = 2 \Leftrightarrow u^2 - u - 2 = 0 \Rightarrow u_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(-2)}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} = \begin{cases} 2 \\ -1 \end{cases}$

Rücksubst: $\ln(x) = u = \begin{cases} 2 \\ -1 \end{cases} \xRightarrow{e^{\text{L}}} x = \begin{cases} e^2 \\ e^{-1} = \frac{1}{e} \end{cases} \quad (\text{beides in } \mathbb{R}^+ \text{ Def. Bereich von } \ln)$

Eigener Lösungsversuch.

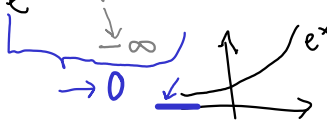
Logistische Wachstumsfunktion. Der Prozentsatz aller bayerischen Haushalte, die eine technische Neuerung nach t Jahren (z.B. Farbfernseher, Internetanschluss, Handy, Tablet etc.) besitzen, kann wie folgt modelliert werden:

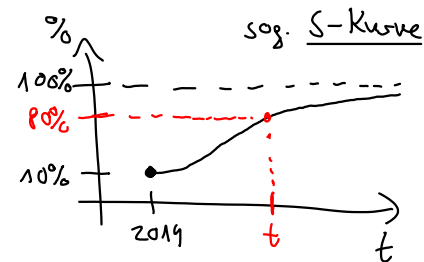
$$p(t) = \frac{1}{1 + 9e^{-0.3(t-2014)}}.$$

Skizzieren Sie den Verlauf der Funktion für $t \geq 2014$. Wann besitzen danach 80% aller Haushalte diese Neuerung?

Lösung.

$$t = 2014: p(2014) = \frac{1}{1 + 9 \cdot \underbrace{e^{-0.3 \cdot 0}}_1} = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%$$

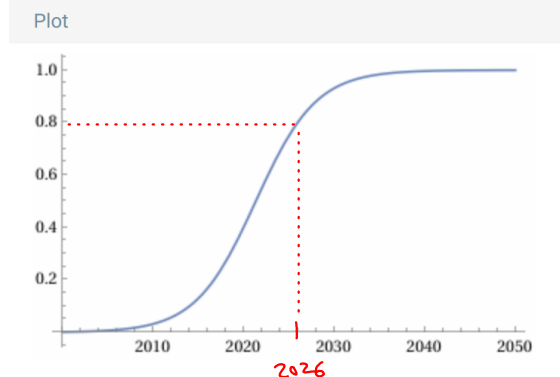
$$t \rightarrow \infty: p(t) = \frac{1}{1 + 9 \underbrace{e^{-0.3(t-2014)}}_{\rightarrow 0}} \rightarrow \frac{1}{1 + 9 \cdot 0} = \frac{1}{1} = 1 = 100\%$$




$$\text{Ansatz: } p(t) = 80\% \Rightarrow \frac{1}{1 + 9e^{-0.3(t-2014)}} = 0,8 \Rightarrow \frac{1}{0,8} = 1 + 9e^{-0.3(t-2014)} \Rightarrow \frac{2}{8} = 9e^{-0.3(t-2014)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{36} = e^{-0.3(t-2014)} \quad \ln(\dots) \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{36}\right) = -0.3(t-2014) \Rightarrow t = \frac{-\ln(36)}{-0.3} + 2014 \approx \underline{2026}$$

Eigener Lösungsversuch.



Wdh: Bei Sinus/Kosinus direkt mit Deutung der Parameter:

$$2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$$

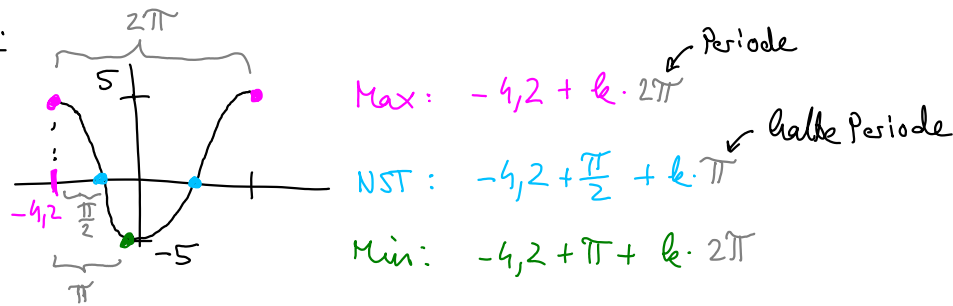
↑ Amplitude ↑ Winkelgeschw. ↑ Phasenverschiebung
 → Periode $\frac{2\pi}{3}$ → Start x-Wert: $\frac{\pi}{6}$

Sinus und Kosinus. Bestimmen Sie für die folgende Funktion die Periode, Amplitude, Nullstellen, Maximal- und Minimalstellen:

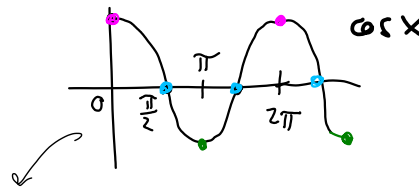
$$f(x) = \underline{5} \cdot \cos(\underline{x + 4,2})$$

Lösung. Amplitude: 5 Periode : 2π

Graphisch:



ODER Rechnerisch:



$$\text{NST: } x + 4,2 = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\pi}{2} - 4,2 + k \cdot \pi$$

$$\text{Max: } x + 4,2 = 0 + k \cdot 2\pi \quad \Rightarrow \quad x = -4,2 + k \cdot 2\pi$$

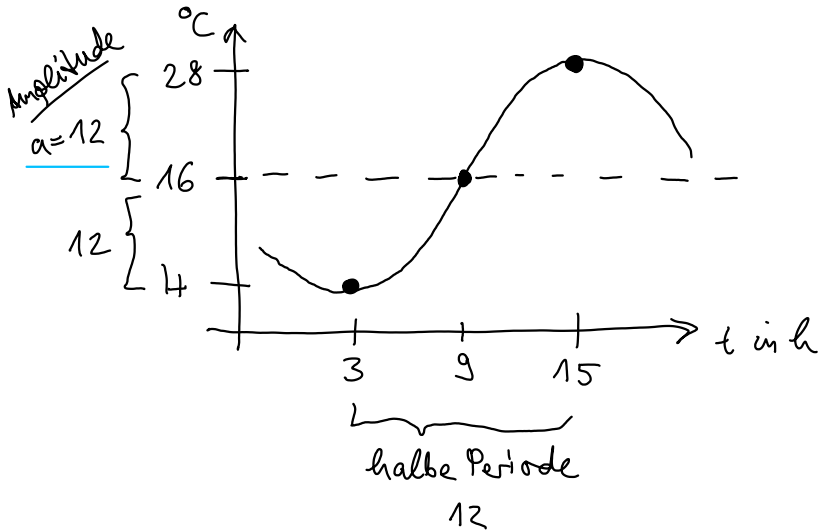
$$\text{Min: } x + 4,2 = \pi + k \cdot 2\pi \quad \Rightarrow \quad x = \pi - 4,2 + k \cdot 2\pi$$

Eigener Lösungsversuch.

Simulation eines periodischen Temperaturverlaufs. In einer Simulation soll der Verlauf der Lufttemperatur T als Funktion der Zeit t angegeben werden, wobei die Periodendauer einen Tag beträgt. Es wird ein möglichst einfacher periodischer Verlauf der Form

$$T(t) = T_0 + a \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi)$$

gewählt (t in Stunden h). Wenn der minimale Wert $T_{\min} = 4^\circ\text{C}$ bei $t = 3h$ und der maximale Wert $T_{\max} = 28^\circ\text{C}$ bei $t = 15h$ angenommen werden soll, wie müssen dann die Konstanten a, ω, ϕ und T_0 gewählt werden?



$T_0 = 16$ (da um 16 nach oben verschoben)

Periode $24 = p = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}$

"Start" des Sinus bei 9:

$9 = -\frac{\phi}{\omega} \Rightarrow \phi = -9 \cdot \frac{\pi}{12} = -\frac{3\pi}{4}$

$\Rightarrow \boxed{T(t) = 16 + 12 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{12}t - \frac{3\pi}{4}\right)}$

Allgemein Verschiebung $\leftrightarrow$ beim $\sin/\cos$: $\sin(\omega t + \phi)$:

$\omega t + \phi = 0$ $\Leftrightarrow t = -\frac{\phi}{\omega}$

